Урок 3. Практика. Ответы

1. Найдите скалярное произведение векторов, если операция имеет смысл:

1. $(1\ 2\ 3\ 4\ 5) \times (5\ 6\ 7\ 8\ 9)$. Ответ: 115.

2. $(4\ 3\ 8\ 12\ 1) \times (3\ 2\ 13\ 8\ 5)$. Ответ: 223.

3. $(1\ 2\ 3\ 4) \times (5\ 6\ 7\ 8\ 9)$. Ответ: не имеет смысла.

2. Транспонируйте матрицы:

1. $(5\ 6\ 7\ 8\ 9)^T$. Ответ: $\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}^T$. Ответ: $(5\ 6\ 7\ 8\ 9)$.

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}^T$. Ответ: $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$